

I. Série statistique à caractère quantitatif discret :

• Activité

On a relevé les notes mises par un professeur de mathématiques à une classe de 30 élèves :

4 ; 6 ; 6 ; 8 ; 8 ; 9 ; 9 ; 9 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 11 ; 11 ; 11 ; 11 ; 11 ; 11 ; 12 ; 12 ; 12 ; 12 ; 13 ; 13 ; 13 ; 14 ; 14 ; 16 ; 16 ; 18.

• Compléter le tableau suivant :

Notes (Valeurs x_i)	4	6	8	9	10	11	12	13	14	16	18
Effectifs (n_i)	1	2	2	3	4	5	4	3	2	2	1

La série (x_i, n_i) est une série statistique à caractère quantitatif discret d'effectif total $n = 30$

• Représenter graphiquement cette série.

1) Paramètres de position :

❖ **Mode :** C'est une valeur du caractère X pour laquelle l'effectif est maximal. $n = 11$
(une série peut avoir plusieurs modes)

• Le mode de la série précédente est $M = 11$

❖ **Moyenne ($\bar{X}$)** est :

$$\bar{X} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_p x_p}{n} = \frac{1}{n} \sum n_i x_i$$

• Déterminer la moyenne de la série précédente :

x_i	4	6	8	9	10	11	12	13	14	16	18	Total
n_i	1	2	2	3	4	6	4	3	2	2	1	30
$n_i x_i$	4	12	16	27	40	66	48	39	28	32	18	330

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum n_i x_i = \frac{330}{30} = 11$$

❖ **Médiane (M_e) :** C'est la valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif (ou presque)

Comment déterminer M_e ?

○ Si l'effectif total n est pair, la médiane est la moyenne des deux valeurs d'ordres respectifs : $\frac{n}{2}$ et $\frac{n}{2} + 1$.

○ Si l'effectif total n est impair, la médiane est la valeur d'ordre $\frac{n+1}{2}$

• Déterminer la médiane de la série.

$n = 30$ pair $\Rightarrow$ on prend la valeur d'ordre $15^{\frac{n}{2}}$ et d'ordre $16^{\frac{n}{2}+1}$ et fait leur moyenne

❖ **Le premier quartile (Q_1) :** est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25% des termes de la série ont une valeur inférieure ou égale à Q_1 .

❖ **Le troisième quartile (Q_3) :** est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75% des termes de la série ont une valeur inférieure ou égale à Q_3 .

Comment déterminer Q_1 et Q_3 ?

○ Si $\frac{n}{4}$ est un entier, Q_1 est la valeur qui dans cette liste occupe le rang $\frac{n}{4}$ et Q_3 est la valeur qui dans cette liste occupe le rang $\frac{3n}{4}$.

○ Si $\frac{n}{4}$ n'est pas un entier, Q_1 est la valeur qui dans cette liste occupe le rang immédiatement supérieur à $\frac{n}{4}$ et Q_3 est la valeur qui dans cette liste occupe le rang immédiatement supérieur à $\frac{3n}{4}$.

$$\begin{aligned} x_{15} &= 11 \\ x_{16} &= 11 \\ M_e &= \frac{11+11}{2} \\ &= 11 \end{aligned}$$

Représentation graphique de la série (x_i, n_i)

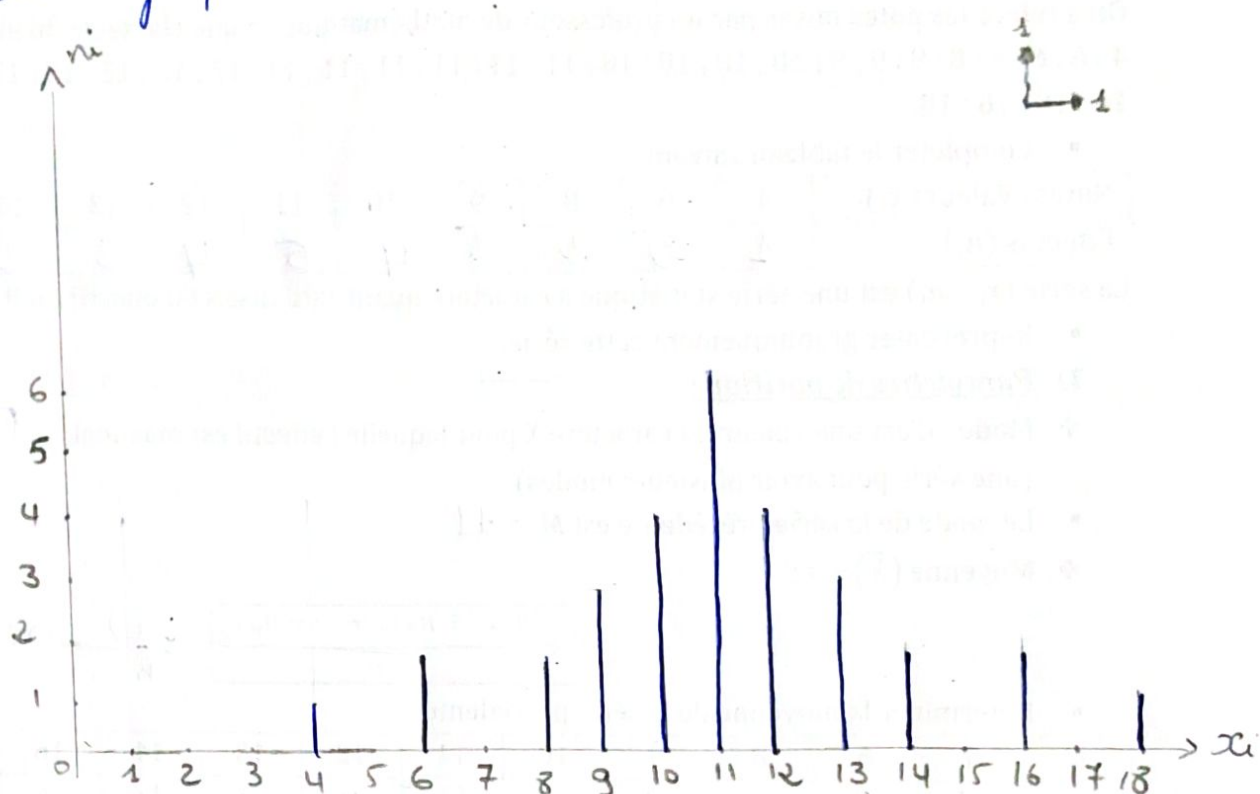


Diagramme à bâtons de notes mathématique

- Q_1 : 25% de la population ont des valeurs $\leq Q_1$.

Autrement c'est la valeur de la série qui occupe le rang $\frac{n}{4}$.

Pour $n=30$ on a $\frac{n}{4} = 7,5$ on prend la valeur de x du rang 8

$$\Rightarrow Q = x_8 = 9$$

Interprétation 25% de la population ont des notes de Math ≤ 9 .

- Q_3 : 75% de la population ont des valeurs $\leq Q_3$.

Autrement c'est la valeur de la série qui occupe le rang $\frac{3n}{4}$

$$\text{Pour } n=30 \text{ on a } \frac{3n}{4} = \frac{3 \times 30}{4} = 22,5$$

on prend la valeur du rang 23 $\Rightarrow Q_3 = x_{23} = 13$

Interprétation: 75% de la population ont des notes en mathématique ≤ 13

- Déterminer le premier et le troisième quartile de cette série.

x_i	4	6	8	9	10	11	12	13	14	16	18
n_i	1	2	2	3	4	6	4	3	2	2	1
Effectifs cumulés croissant	$\frac{1}{30} = 3,33\%$	$\frac{3}{30} = 10\%$	$\frac{5}{30} = 16,66\%$	$\frac{8}{30} = 26,66\%$	$\frac{12}{30} = 40\%$	$\frac{18}{30} = 60\%$	$\frac{22}{30} = 73,33\%$	$\frac{25}{30} = 83,33\%$	$\frac{27}{30} = 90\%$	$\frac{29}{30} = 96,66\%$	$\frac{30}{30} = 100\%$

$$Q_1 = 9$$

$$Q_2 = Me = 11$$

$$Q_3 = 13$$

2) Paramètres de dispersion :

- ❖ Étendue : c'est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs.

• Pour cette série l'étendue est $e = x_{\max} - x_{\min} = 18 - 4 = 14$

- ❖ Variance ($V(X)$) :

$$V(X) = \frac{n_1 x_1^2 + n_2 x_2^2 + \dots + n_p x_p^2}{n} - (\bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum n_i x_i^2 - \bar{X}^2$$

- Déterminer la variance de la série:

x_i	4	6	8	9	10	11	12	13	14	16	18	Total
n_i	1	2	2	3	4	6	4	3	2	2	1	30
$n_i x_i^2$	16	72	128	243	400	726	576	507	392	512	324	3896

$$V(X) = \frac{3896}{30} - 11^2 = 129,86 - 121 = 8,86$$

- ❖ Écart-type ($\sigma(X)$) :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

- L'écart-type mesure la dispersion des valeurs de la série autour de la moyenne : plus l'écart-type est petit, plus les valeurs de la série sont concentrées autour de la moyenne.

- Déterminer l'écart-type de la série.

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)} = \sqrt{8,86} = 2,98$$

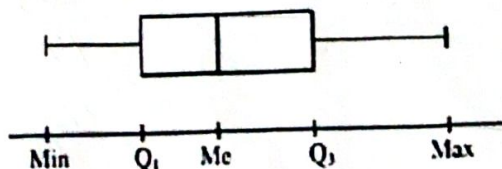
- ❖ Écart interquartile : c'est le nombre $Q_3 - Q_1$

- L'intervalle interquartile d'une série est l'intervalle $[Q_1, Q_3]$

- l'écart interquartile de la série est : $13 - 9 = 4$

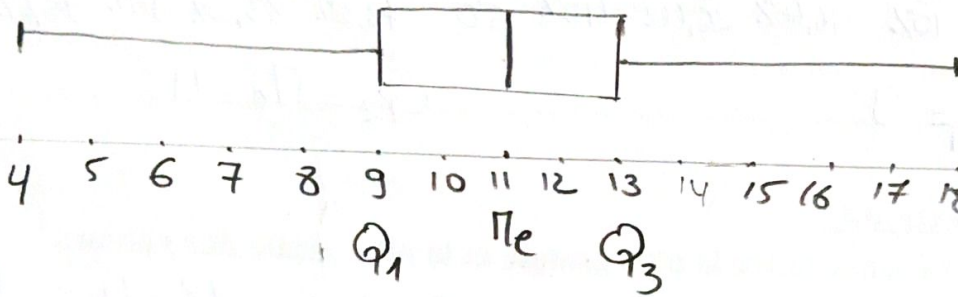
- ❖ Diagramme en boîte (ou boîte à moustache) : c'est un rectangle délimité par Q_1 et Q_3 .

Pour l'obtenir, on trace un axe sur lequel on place les valeurs de Q_1 , Q_3 et Me ; l'un des côtés du rectangle a pour longueur l'écart interquartile, l'autre est quelconque ; on complète ce diagramme en traçant deux traits : l'un joignant Q_1 au minimum de la série et l'autre joignant Q_3 au maximum de la série.



- Tracer le diagramme en boîte de cette série

— 1



Boîte à moustache des notes de Mathématiques